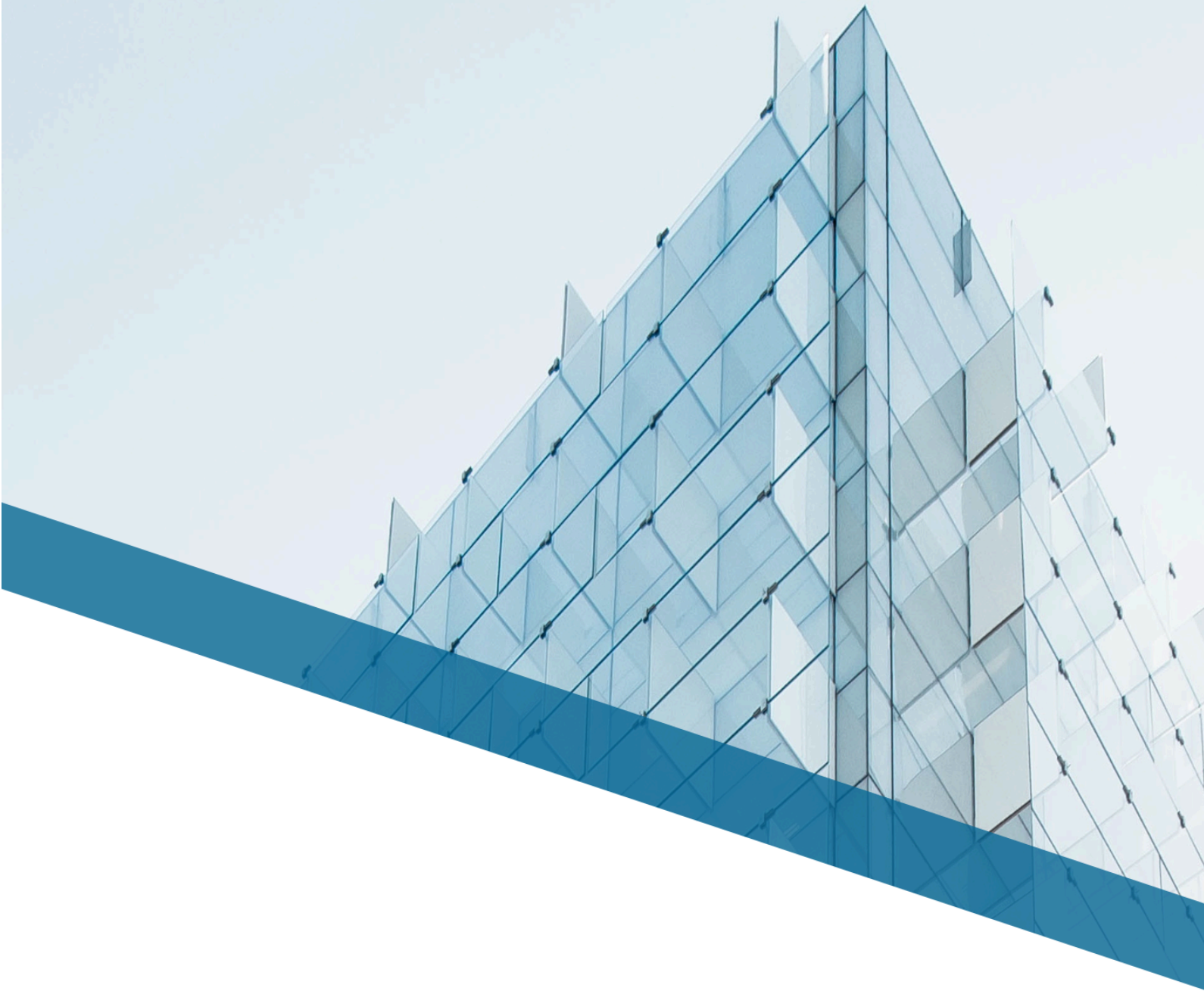




# **LAPORAN**

# **Manajemen Sistem dan Server**

# **di Kali Linux**

Bootcamp Cyber Security Batch 2

Disusun oleh: Ligar Alfath Rizqi

01 Maret 2026

## DAFTAR ISI

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DAFTAR ISI.....                       |  |
| I. Bagian 1: Assignment Tertulis..... |  |
| II. Bagian 2: Praktikum.....          |  |
| 2.1 Navigasi dan Manajemen File.....  |  |
| 2.2 Analisa Log Apache2.....          |  |
| 2.3 Membuat Virtual Host.....         |  |
| III. Bagian 3: Refleksi.....          |  |

### I. Bagian 1: Assignment Tertulis

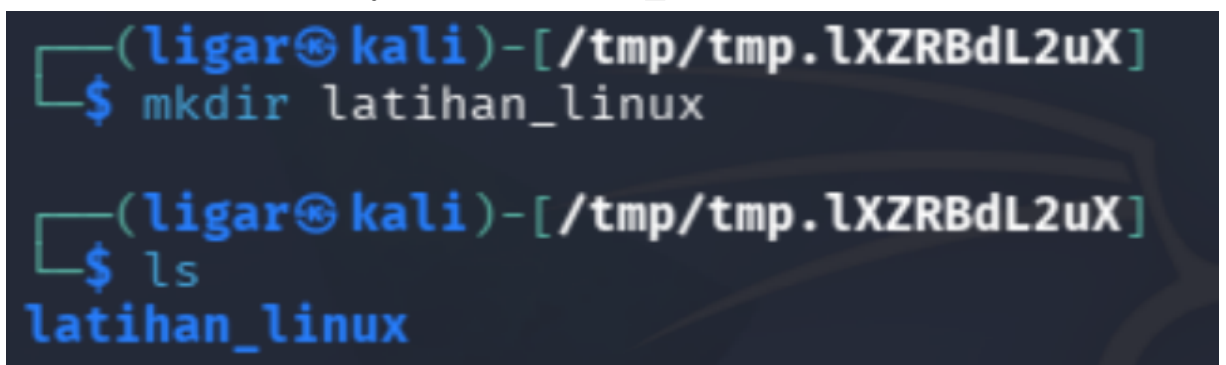
1. **Root** : hak akses tertinggi di seluruh sistem linux yang mempunyai semua akses tanpa batas seperti membaca, menulis, dan mengeksekusi termasuk akses ke bagian penting dari sistem  
**Sudo** : sebuah cara untuk user menjadi root sementara jika butuh akses lebih tinggi dari user biasa  
**User biasa** : akun yang dipakai sehari-hari yang memiliki akses terbatas ke bagian penting dari sistem linux yang bertujuan untuk tidak mengganggu jalannya Sistem linux. User biasa hanya memiliki akses ke file/folder dia sendiri
2. a) Fungsi utama dari chmod itu adalah untuk mengubah izin suatu file/folder.  
Command "Chmod 755 file.txt" adalah untuk merubah izin file.txt dengan User(7) bisa menulis, membaca, dan mengeksekusi file. Sedangkan group(5) Hanya bisa membaca dan mengeksekusi begitu juga other(5)  
b) command "chown user:user file.txt" adalah c untuk mengubah kepemilikan file/ folder  
c) command 'find / -name "config.php"' adalah untuk mencari file bernama "config .php" dari seluruh sistem linux/root directory

3. Yang pertama ada **/var/log/apache2/access.log** digunakan untuk melihat aktifitas request yang masuk ke website seperti buka halaman/kirim request. Kemudian yang kedua ada **/var/log/apache2/error.log** digunakan untuk melihat semua error yang terjadi pada server apache
4. Karena dengan virtual host kita bisa membuat banyak website pada satu server sekaligus
5. Langkah langkah:
  - Membuat directory baru untuk virtual host di folder **/var/www/html/<nama website>** dengan menggunakan command **sudo mkdir /var/www/html/<nama website>**
  - Mengubah izin file directory supaya dapat diakses dengan command **“sudo chmod -R 755 /var/www/html/<nama website>**
  - Cek permission lagi dengan command **“ls -l”**
  - Membuat, mengedit, dan menyimpan file html di directory path **/var/www/html/<nama website>**
  - Copy konfigurasi default ke latihan.conf dengan command **“sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/latihan.conf”**
  - Mengedit File Konfigurasi Virtual Host dengan command **“sudo nano /etc/apache2/sites-available/latihan.conf”** lalu edit bagian DocumentRoot menjadi **/var/www/html/latihan/**
  - Simpan konfigurasi tersebut dan pastikan kembali tidak ada kesalahan pengetikan

## II. Bagian 2: Praktikum

### 2.1 Navigasi dan Manajemen File

- Buat sebuah directory bernama latihan\_linux



```
(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX]
$ mkdir latihan_linux

(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX]
$ ls
latihan_linux
```

Menggunakan command “mkdir” untuk membuat directory baru. Kemudian command “ls” untuk melihat isi directory sekaligus membuktikan kalau directory latihan\_linux sudah berhasil dibuat

- Di dalamnya, buat dua file (file1.txt dan file2.txt)

```
(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX]
$ cd latihan_linux

(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ touch file1.txt

(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ touch file2.txt

(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ ls
file1.txt  file2.txt
```

Pindah directory dengan command “cd” agar bisa membuat file langsung pada directory latihan\_linux tanpa path folder seperti latihan\_linux/file1.txt. Setelah itu gunakan command “touch” untuk membuat file baru tanpa diedit terlebih dahulu, file yang baru dibuat adalah file1.txt dan file2.txt.

- Salin file1.txt ke direktori home Anda

```
(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ cp file1.txt /home/ligar/file1.txt

(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ ls ~
'academy-regular (1).ovpn'  Desktop      file1.txt      linpeas.sh    Pictures      test
academy-regular.ovpn      Documents    id_rsa         linux_lab     Public        tmp.ps1
bandit                    Downloads    linpeas.result.txt  Music         Templates     Videos
```

Copy file/folder menggunakan command “cp <file yang mau dicopy> <hasil copy>”, bisa dilihat di terminal saya mau mengcopy file1.txt ke directory home saya dengan menggunakan command “cp file1.txt /home/ligar/file1.txt”. Dan bisa terlihat file1.txt berhasil di copy

- Hapus file2.txt

```
(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ rm file2.txt

(ligar@kali)-[/tmp/tmp.lXZRBdL2uX/latihan_linux]
$ ls
file1.txt
```

Menghapus file menggunakan command “rm”. Bisa terlihat di gambar bahwa file2.txt berhasil dihapus

## 2.2 Analisa Log Apache2

- Jalankan Apache2 dan pastikan statusnya aktif (systemctl status apache2).

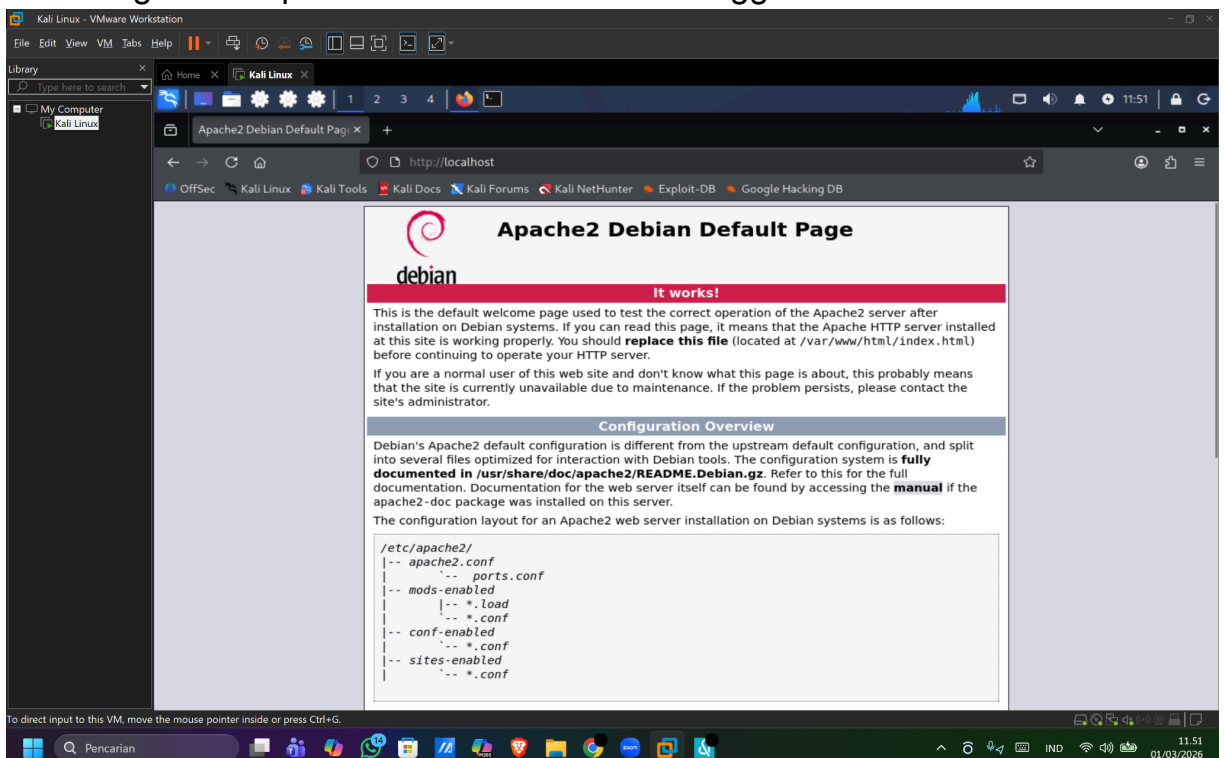
```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo systemctl start apache2
[sudo] password for ligar:

(ligar@kali)-[~]
$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-01 11:21:58 WIB; 18min ago
  Invocation: 492fb57b7de94f7096ad52c9046d0fae
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1156 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B"
     Tasks: 6 (limit: 4413)
    Memory: 21.7M (peak: 22M)
       CPU: 278ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1156 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─1193 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─1194 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                  └─1195 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                    └─1196 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                      └─1197 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Mar 01 11:21:58 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...
Mar 01 11:21:58 kali apachectl[1156]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
Mar 01 11:21:58 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)
```

Mengaktifkan apache2 dengan menggunakan systemctl dan harus menggunakan sudo karena mengontrol service system. Command “sudo systemctl start apache2” untuk mengaktifkan apache2 dan command “sudo systemctl status apache2” untuk mengecek apakah apache2 sudah aktif. Bisa dilihat di gambar apache2 sudah berhasil aktif

- Akses log akses apache2 secara real-time menggunakan tail -f

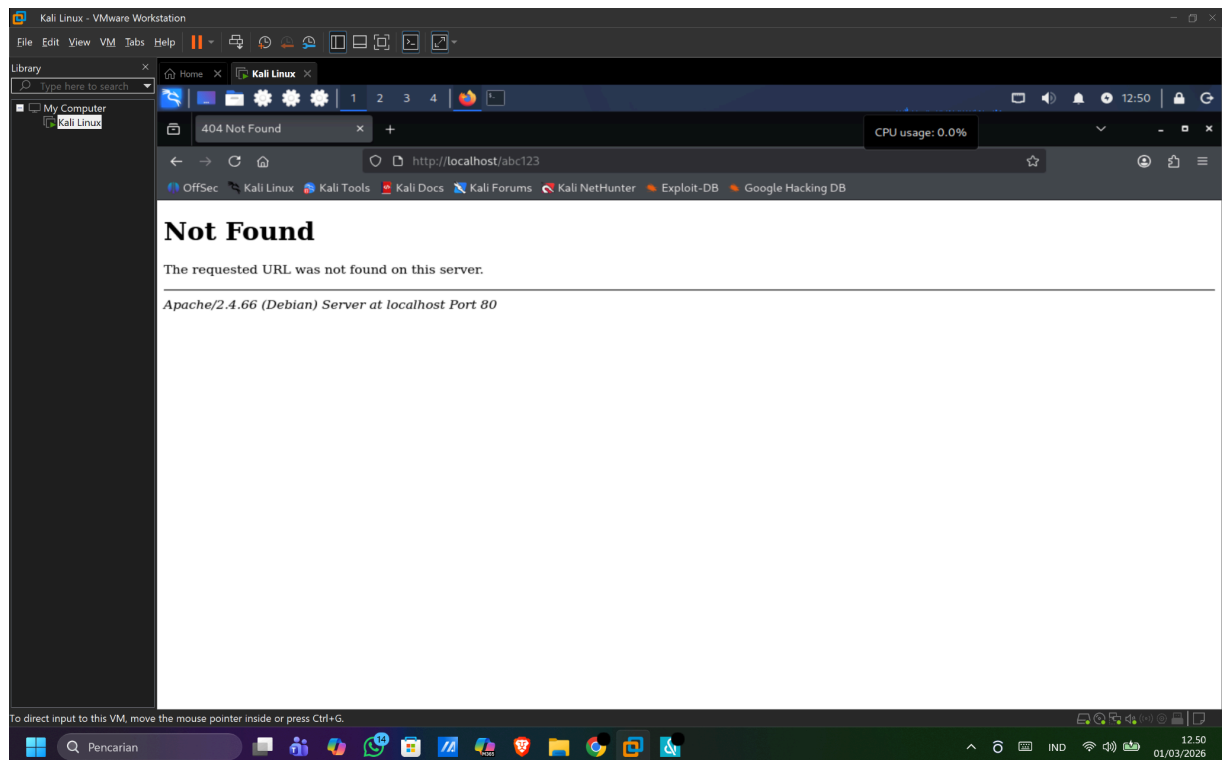




```
(ligar@kali)-[~]
$ tail -f /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:11:51:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 3383 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:11:51:49 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 3383 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:11:51:53 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 3382 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

Setelah kita mengaktifkan apache2. Kita bisa browse default page apache2 dengan masuk ke browser dan mengetikan "http://localhost". kita juga bisa melihat log akses pada file /var/log/apache2/access.log dengan real time dengan menggunakan command "tail -f". Bisa dilihat di gambar saat kita browse local host, ada log yang muncul secara real time di terminal yang menandakan kalau file /var/log/apache2/access.log memang mencatat log pada apache2 secara realtime

- Gunakan grep untuk mencari error 404 dalam log akses



```
(ligar@kali)-[~]
$ grep "404" /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:42:15 +0700] "GET /wllkw HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:42:24 +0700] "GET /wllkw HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:42:33 +0700] "GET /wllkw HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:44:03 +0700] "GET /abc123.php HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:48:23 +0700] "GET /wllkw HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:48:32 +0700] "GET /wllkw HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [01/Mar/2026:12:49:31 +0700] "GET /abc123 HTTP/1.1" 404 528 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

Untuk membuktikan kalau dalam log akses dapat menangkap error kita bisa search file yang tidak ada di browser seperti <http://localhost/abc123> (file yang tidak ada) (file yang tidak ada di /var/www/html/). Setelah itu kita bisa grep code

404 yang artinya adalah file tidak ditemukan di server. Bisa dilihat di gambar ada bukti log error 404 pada log akses

## 2.3 Membuat Virtual Host

- Buat Virtual Host dengan nama domain latihan.com sesuai dengan langkah-langkah di slide

```
(ligar@kali)-[~]
$ sudo mkdir /var/www/html/latihan.com

(ligar@kali)-[~]
$ ls /var/www/html/
index.html  index.nginx-debian.html  latihan.com

(ligar@kali)-[~]
$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/latihan.com
```

```
(ligar@kali)-[~]
$ ls -l /var/www/html/
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10703 Jan  1 18:04 index.html
-rw-r--r-- 1 root root  615 Jan  1 18:01 index.nginx-debian.html
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Mar  1 16:38 latihan.com
```

Membuat directory latihan.com untuk virtual host dengan menggunakan “sudo mkdir /var/www/html/latihan.com”, kemudian ubah permission supaya dapat diakses dengan menggunakan command “sudo chmod -R 755 /var/www/html/[latihan.com](#)”. Bisa dilihat kalau permission dari directory [latihan.com](#) sudah berubah (rwxr-xr-x)

- Tambahkan latihan.com ke /etc/hosts agar bisa diakses secara lokal.

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      kali
127.0.0.1      latihan.com
```

mengedit file `/etc/hosts` dengan menambahkan `127.0.0.1 latihan.com` agar bisa diakses secara lokal

- Tampilkan halaman `latihan.com` di browser dan sertakan screenshot sebagai bukti keberhasilan.

```
(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo nano index.html
```

Buat file html dulu di dalam `latihan.com`

```
(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/latihan.conf

(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo ls /etc/apache2/sites-available/
000-default.conf default-ssl.conf latihan.conf

(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo mv /etc/apache2/sites-available/latihan.conf /etc/apache2/sites-available/latihan.com.conf
```

Mengcopy file config default menjadi `latihan.com.conf` untuk membuat konfigurasi Virtual Host baru berdasarkan template default Apache

```
GNU nano 8.7 /etc/apache2/sites-available/latihan.com.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/latihan.com

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn
```

Mengedit file `latihan.com.conf` dengan menuliskan `/var/www/html/latihan.com` di sebelah kanan `DocumentRoot`



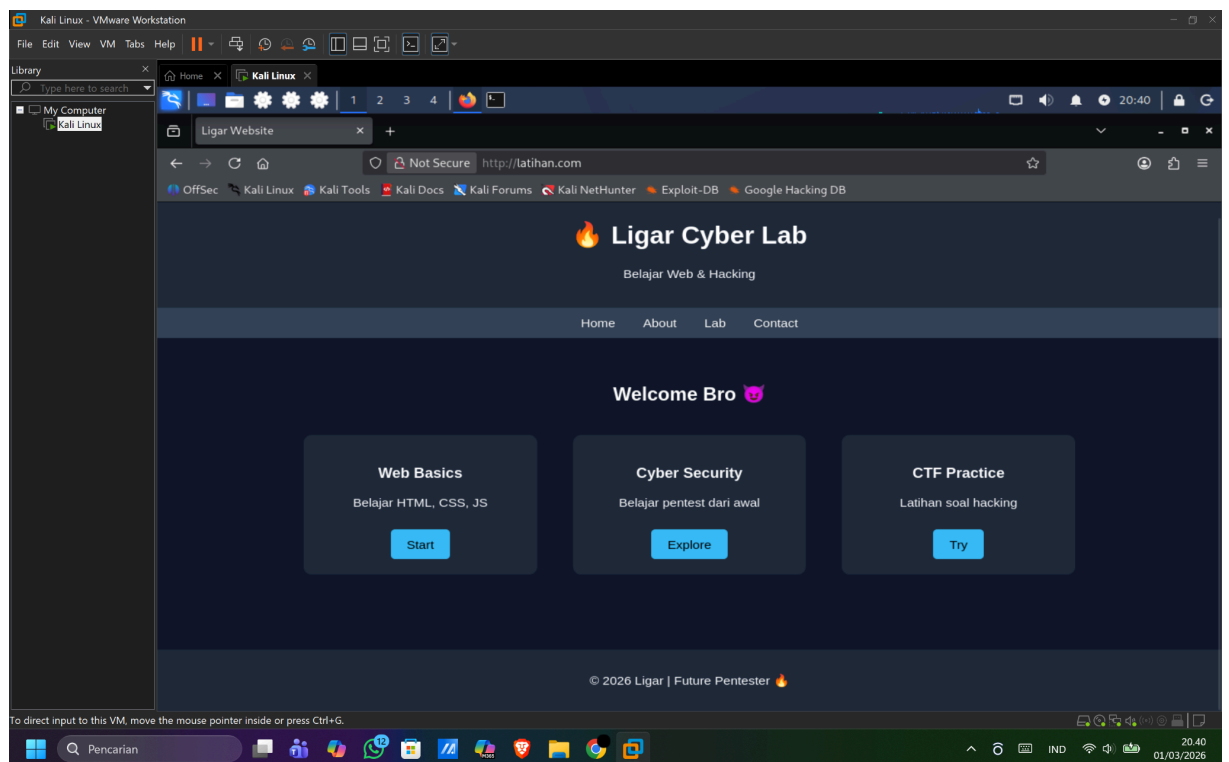
```
(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo a2ensite latihan.com.conf
Enabling site latihan.com.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2

(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo systemctl reload apache2

(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2

(ligar@kali)-[/var/www/html/latihan.com]
$ sudo systemctl restart apache2
```

Mengenable site [latihan.com](http://latihan.com) dengan menggunakan command a2ensite dan setelah itu mereoal apache2, kalau bisa juga mendisabled konfigurasi default apache2 lalu direstart lagi



Terlihat bahwa halaman web bisa dibrowse dari localhost dengan mengetikan di browser `http://latihan.com`

### III. Bagian 3: Refleksi

1. Tantangan terbesar saya adalah sering lupa command dan opsi yang ada di linux dan masih sering melihat dokumentasi di google atau tanya ke AI
2. Sejauh ini lumayan kebayang dan mengerti, error dapat dibaca dan dipahami menggunakan code 404 yang terlihat di log
3. Dengan virtual host memungkinkan 1 service bisa menjalankan banyak website sekaligus. Sebagai contoh di sebuah perusahaan pasti ada website utama, khusus admin, backend API, dll yang bisa berjalan di satu server
4. Setelah melewati berbagai macam tugas dari bootcamp saya mengerti bahwa mengelola hak akses pengguna di linux itu sangat penting karena jika ada file/folder penting yang salah konfigurasi hak aksesnya maka itu akan sangat berbahaya. Dan saya juga mempelajari command command penting seperti chmod, chown, dan sudo. Saya juga memahami kalau file.folder memiliki permission seperti read,write,execute yang dapat diatur untuk users, group, dan other. Kedepannya, saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola hal akses pengguna di linux dengan lebih professional agar mencegah privillage escalation dan akses tidak sah